# Karta charakterystyki



BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 03.08.2023 Wersja: 3.0
Data poprzedniej wersji: 27.01.2023 Poprzednia wersja: 2.0
Data / Wersja pierwsza: 26.10.2007
Produkt: **PALAMOLL® 654**
(ID nr 30034730/SDS_GEN_PL/PL)
Data wydruku 29.06.2025

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

## PALAMOLL® 654

Nazwa chemiczna: Ester izononylowy kwasu heksanodiowego polimer z 1,4-butanodiolem i 2,2-dimetylo-1,3-propanodiolem
Numer CAS: 208945-12-4

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: zmiękczacz

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontakt w języku polskim:
BASF Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie podlega obowiązkowi klasyfikacji według kryteriów GHS.

### 2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie wymaga oznakowania według kryteriów GHS

### 2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Jeśli w tej sekcji zostaną wymienione dodatkowe dane odnośnie pozostałych zagrożeń, które nie wpłyną na klasyfikację, muszą być dodane do ogólnych zagrożeń substancji lub mieszaniny.
Proszę patrzeć w sekcji 12 - Wyniki oceny PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

Ester izononylowy kwasu heksanodiowego
polimer z 1,4-butanodiolem i 2,2-dimetylo-1,3-propanodiolem

Numer CAS: 208945-12-4

### 3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:
spokój, świeże powietrze

Kontakt ze skórą:
Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

Kontakt z oczami:
Płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach.

Połknięcie:
Wypłukać usta i popić 200-300 ml wody

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w sekcji 2 i / lub w sekcji 11.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych).

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:
proszek gaśniczy, rozproszone prądy wody, dwutlenek węgla, piana

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:
pełny strumień wody

Dodatkowe wskazówki:
Środki gaśnicze dostosować do rodzaju pożaru.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Wskazówka: Nie wdychać gazów/oparów. Produkt jest palny. Spalanie powoduje wytwarzanie szkodliwych i trujących dymów.

Wskazówka: Usunąć lub zahamować uwolnienie substancji/produktu w bezpiecznych warunkach. Zagrożone pojemniki schłodzić wodą. Ze względu na zawartość związków organicznych w tym preparacie, w wyniku pożaru powstaje gęsty, czarny dym. Wdychanie niebezpiecznych produktów rozkładu może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia.

Wskazówka: Unikać wnikania w glebę, kanalizację i wody powierzchniowe. Podjąć stosowne środki do zatrzymania wody gaśniczej. Przestrzegać przepisów lokalnych w zakresie utylizacji zanieczyszczonej wody i gruntu.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:
Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza. Specjalne wyposażenie ochrony przeciwpożarowej

Inne dane:
Ewakuować z zagrożonego obszaru cały niepotrzebny personel. Gasić pożar z możliwie największej odległosci.

Poszczególne kroki przeciwpożarowe powinny być dostosowane do otoczenia. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Szczególne niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym/rozsypanym produkcie.

Zamknij lub zatrzymaj źródło wycieku. Usunąć lub zahamować uwolnienie substancji/produktu w bezpiecznych warunkach.

Dostarczyć do utylizacji w dobrze zamykanych pojemnikach.

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy unikać uwolnienia produktu do środowiska.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrać za pomocą odpowiedniego sprzętu i unieszkodliwić. Wylany produkt należy zebrać, utwardzić i w odpowiednim opakowaniu przekazać do utylizacji. Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:
Zapobiec naładowaniu elektrostatycznemu - trzymać z dala od źródeł ognia - miejsce pracy wyposażyć w odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze. Urządzenia elektryczne muszą odpowiadać podanemu przedziałowi temperatury.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w suchym miejscu.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 należy przestrzegać wskazówek podanych w sekcji 7.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

Nie są znane dopuszczalne stężenia w miejscu pracy.

### 8.2. Kontrola narażenia

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:
Ochrona dróg oddechowych przy niewystarczającej wentylacji. Filtr przeciwgazowy dla organicznych gazów/par (temperatura wrzenia > 65 °C np. EN 14387 Typ A).

OCHRONA RĄK:
Odpowiednie rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1) także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (zalecane: wskaźnik ochronny 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności wg. EN ISO 374-1): np. z kauczuku nitrylowego (0,4 mm), kauczuku chloroprenowego (0 ,5 mm), chlorku poliwinylowego (0,7 mm) i inne.
Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta. Uwaga dodatkowa: dane oparte zostały o badania własne, dane z literatury i informacje producentów rękawic, albo wywodzi się z analogii dla podobnych materiałów. Należy wziąć pod uwagę, że w praktyce czas użytkowania rękawic ochronnych dla przemysłu chemicznego może być znacznie krótszy niż określony na podstawie testów, z uwagi na wpływ wielu czynników np. temperatury.

OCHRONA OCZU:
okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:
Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Oprócz podanego osobistego wyposażenia ochronnego konieczne jest noszenie zamkniętego ubrania ochronnego.

Kontrole narażenia środowiska

Należy zastosować wszystkie możliwe środki aby nie dopuścić do przedostania się do otoczenia a w nieszczęśliwym wypadku unikać rozprzestrzenienia . Należy zastosować odpowiednie środki zarządzania ryzykiem.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| | | |
|---|---|---|
| Stan skupienia: | ciekły | |
| Stan skupienia/forma: | gęstopłynny | |
| Kolor: | bezbarwny do lekko żółtawego | |
| Zapach: | ester | |
| Próg zapachu: | nie określono | |
| Temperatura krzepnięcia: | -18 °C (1 ATM) | (DIN ISO 3016) |
| temperatura wrzenia: | nie znajduje zastosowania | |
| Zapalność: | nie łatwopalny | |
| Dolna granica wybuchowości: | Nie istotne dla klasyfikacji i oznakowania cieczy., Dolny punkt wybuchowości może znajdować się 5 °C do 15 °C poniżej temperatury zapłonu. | |
| Górna granica wybuchowości: | Nie istotne dla klasyfikacji i oznakowania cieczy. | |
| Temperatura zapłonu: | 186 °C | (ISO 2719) |
| Temperatura samozapłonu: | 400 °C | (DIN 51794) |
| Rozkład termiczny: | Rozkład nie następuje, o ile przestrzegane są przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i postępowania z produktem. | |
| Wartość pH: | nie znajduje zastosowania, bardzo słabo rozpuszczalny (a) | |
| Lepkość dynamiczna: | 4.500 - 5.500 mPa.s (20 °C) | (obliczono (ze współczynnika lepkości kin) |
| Tiksotropia: | nie tiksotropowy | |

Rozpuszczalność w wodzie:
< 0,1 mg/l
(20 °C)
Rozpuszczalność (jakościowo) rozpuszczalnik: rozpuszczalniki organiczne rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow):
nie znajduje zastosowania
Prężność par: < 0,1 hPa
(20 °C)
Gęstość względna: 1,070 - 1,085
(20 °C)
Gęstość: 1,070 - 1,085 g/cm3 (DIN 51757)
(20 °C)
Względna gęstość pary (powietrze): > 1 (przewidywany)
(20 °C)
Cięższy niż powietrze.

### 9.2. Inne informacje

**Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego**

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: produkt nie jest wybuchowy (Pozostałe)

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom (Pozostałe)

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne

Tworzenie zapalnych gazów:
Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

Korozja metali

Nie działa korozyjnie na metal.

**Inne właściwości bezpieczeństwa**

pKa:
Substancja nie podlega dysocjacji.
Temperatura SAPT:
Ze względów naukowych studium nie jest konieczne.
szybkość parowania:
Wartość można określić w przybliżeniu zgodnie z prawem stałej Henry'ego lub prężności par.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

| | | |
|---|---|---|
| Korozja metali: | Nie działa korozyjnie na metal. | |
| Tworzenie zapalnych gazów: | Uwagi: | Nie tworzy palnych gazów w obecności wody. |

### 10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcja z silnymi utleniaczami.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Nie są wymagane inne środki ostrożności niż przestrzeganie przepisów BHP w zakresie przechowywania chemikaliów

### 10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:
silny utleniacz

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:
Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Przy jednorazowym połknięciu praktycznie nie toksyczny.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (doustne): > 2.000 mg/kg (test BASF)

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Nie działa drażniąco na skórę. Nie działa drażniąco na oczy.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

królik: Nie działa drażniąco. (Wytyczne OECD 404)

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

królik: Nie działa drażniąco. (Wytyczne OECD 405)

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

W oparciu o strukturę chemiczną, nie przewiduje się działania uczulającego.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:
Ze względu na stukturę nie istnieje podejrzenie oddziaływania rakotwórczego.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:
Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:
nie dotyczy / nieodpowiedni

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostępnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodliwych.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

nie znajduje zastosowania

Efekty interaktywne

Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:
Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne. LC50 powyżej granicy rozpuszczalności. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Toksyczność dla ryb:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG,V, C.1, statyczny)
Stężenie nominalne.

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:
EC10 (16 h) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 część 27 (projekt), tlenowy)
Produkt jest słabo rozpuszczalny w medium testowym. Przetestowano roztwór wodny za pomocą środków solubilizujących.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):
Ulega degradacji biologicznej.

Dane dotyczące eliminacji:
88 % BOD dla COD (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EWG, C.4-D) (tlenowy, osad czynny, przemysłowy) Ulega degradacji biologicznej.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Potencjał bioakumulacyjny:
Ze względu na konsystencję i słabą rozpuszczalność w wodzie mało prawdopodobna jest dostępność biologiczna produktu.

### 12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:
Lotność: Brak danych.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Nie spełnia kryteriów PBT ( trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) Klasyfikacja własna

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Nie spełnia kryteriów vPvB (bardzo trwałe/wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji). Klasyfikacja własna

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu UE 1005/2009 o substancjach niszczących warstwę ozonową.

### 12.8. Dodatkowe wskazówki

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:
Przy odpowiednim wprowadzeniu niskich stężeń do zaadoptowanych biologicznych oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się hamowania aktywności do degradacji osadu czynnego. Zapobiec przedostaniu się produktu do wód bez uprzedniej obróbki w biologicznej oczyszczalni ścieków.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:
Usuwanie opakowania zgodnie z przepisami administracyjnymi.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

**Transport drogą lądową**

ADR

| | |
|---|---|
| | Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych |
| Numer UN lub numer | Nie znajduje zastosowania |

| | |
|---|---|
| identyfikacyjny ID: | |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane |

RID

| | |
|---|---|
| | Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych |
| Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane |

**Transport żeglugą śródlądową**

ADN

| | |
|---|---|
| | Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych |
| Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: | nie znane |

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

Nie oceniano

**Transport drogą morską** **Sea transport**

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

| | |
|---|---|
| Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane |

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Transport drogą powietrzną**

IATA/ICAO

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

| | |
|---|---|
| Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: | Nie znajduje zastosowania |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN: | Nie znajduje zastosowania |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: | Nie znajduje zastosowania |
| Grupa pakowania: | Nie znajduje zastosowania |
| Zagrożenia dla środowiska: | Nie znajduje zastosowania |
| Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | nie znane |

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):
Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

## SEKCJA 16: Inne informacje

Skróty
**ADR** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSCh** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.
Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.